

文章编号: 1007-2934(2020)06-0047-04

空气比热容比的实验测量方法的比较探讨

杨 琴^{1*}, 张海军²

(1. 嘉兴学院 数理与信息工程学院, 浙江 嘉兴 314001; 2. 嘉兴学院 机电工程学院, 浙江 嘉兴 314001)

摘 要: 首先详细讨论了 FB212 型气体比热容比测定仪利用谐振法测量的空气比热容比的实验原理和方法, 其次利用声速公式的理论推导, 提出了用声速测量方法测空气比热容比的实验方法。最后将两种方法测得的结果进行了比较, 结果表明, 声速测量方法测得的空气比热容比误差比用 FB212 型空气比热容比测定仪测得的误差小, 精度高。在此基础上, 对实验过程中的实验现象进行了数学分析。

关键词: 空气比热容比; 振动法; 声速公式; 相位比较

中图分类号: O 414.1 **文献标志码:** A **DOI:** 10.14139/j.cnki.cn22-4228.2020.06.013

气体比热容比 γ 是气体定压比热容 C_p 与定容比热容 C_v 的比值, 即 $\gamma = C_p/C_v$, 又称为气体的绝热系数, 是热力学中的一个重要参量。测定的方法有好多种。在普通物理实验中, 测定空气比热容比的常用方法有绝热膨胀法、振动法、EDA 方法、声速法等^[1-3]。振动法^[4]测量相比于绝热膨胀法而言, 具有测量精度高和测试时间短等优点, 逐渐被越来越多的教学单位采用。杭州精科仪器厂生产的 FB212 型气体比热容比测定仪在物理实验室有广泛的应用。原实验中实验原理被理想化, 没有考虑实际过程中的摩擦效应。钢球实际运动过程并非严格的简谐振动, 必须根据受力情况分段考虑。

声速法测空气比热容比, 可利用声速公式, 得到气体比热容比和声速的关系。该方法可以避免振动法中的一些人工操作引起的误差。

本文分别利用振动法和声速法来测定气体比热容比, 并对两方法的结果进行分析比较, 进一步从数学上来分析解释实验过程碰到的一些现象。

1 FB212 型空气比热容比测定仪测得的空气比热容比及误差分析

1.1 实验原理

本实验装置图如图 1 所示^[5]。实验时, 先打

开气泵, 在缓冲瓶 E 中稳定气压之后, 由缓冲瓶向实验瓶 A 中缓慢注入气体。只要适当控制注入气体的流量, 小钢球 C 便能在玻璃管 B 中以小孔为中心上下作简谐振动。振动周期可利用光电计时装置来测量。

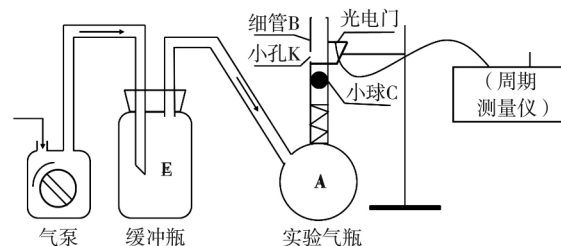


图1 空气比热容比实验装置图

最后, 空气比热容比 γ 值由下式给出:

$$\gamma = \frac{64mV}{T^2Pd^4} \quad (1)$$

根据文献 [5] 可知, 空气比热容比的理论值 $\gamma = 1.402$ 。

1.2 实验结果及分析

同一条件下, 不同仪器(烧瓶容积 V 不同) 测得周期($\bar{T}$) 及 γ 值。

实验室: 温度 15°C , 压强 $P = 1\,024.6\text{ hPa}$, 小球质量 $m = 11.34\text{ g}$, 小球直径 $d = 13.979\text{ mm}$ 。

收稿日期: 2020-10-12

基金项目: 嘉兴学院教改课题(2019A7-108); 嘉兴学院教改课题《控制工程基础》教学引入“雨课堂”混合教学模式的研究

* 通讯联系人

表1 烧瓶容积对 γ 值测定的影响

仪器编号	1	2	3	4	5
烧瓶容积 V/ml	2 525	2 530	2 515	2 510	2 460
周期 $\bar{T}$	0.573 4	0.584 9	0.585 1	0.582 2	0.576 5
γ	1.424	1.373	1.363	1.374	1.371
相对误差 $\%$ $E = \frac{ \gamma - 1.402 }{1.402}$	1.6	2.1	2.8	2.0	2.2
仪器编号	6	7	8	9	10
烧瓶容积 V/ml	2 490	2 520	2 495	2 480	2 470
周期 $\bar{T}$	0.576 5	0.581 1	0.581 0	0.579 7	0.572 9
γ	1.390	1.384	1.371	1.369	1.396
相对误差 $\%$ $E = \frac{ \gamma - 1.402 }{1.402}$	0.86	1.3	2.2	2.4	0.43

从表1可知,利用振动法测得的空气比热容比的相对误差大致平均在2.0%左右。下面对该过程的误差做一简单的数学分析。

若考虑无阻力、无漏气的理想情况^[8],由牛顿第二定律,可得到:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + (\pi^2 r^4 P\gamma/mV)x = 0 \quad (2)$$

该式即为熟知的简谐振动方程。方程(2)的解为

$$x = A_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \quad (3)$$

式中 $\omega_0 = (\pi^2 r^4 P\gamma/mV)^{1/2} = \frac{2\pi}{T}$, $A_0 =$

$(x_0^2 + v_0^2/\omega_0^2)^{1/2}$, $\varphi_0 = \arctan(-v_0/x_0\omega_0)$ 。

$$\gamma = \frac{4mV}{T^2 Pr^4} = \frac{64mV}{T^2 Pd^4} \quad (4)$$

但事实上钢球实际运动并非严格的简谐振动,必须根据受力情况分段考虑^[9]。而且在实际过程的摩擦效应并没有被考虑。

若将空气阻力看成为黏性阻尼而加以考虑^[10],则方程(2)应变为

$$d^2x/dt^2 + (c/m)dx/dt + (\pi^2 r^4 P\gamma/mV)x = 0 \quad (7)$$

式中 c 为阻尼系数, $c dx/dt$ 为空气阻力。

方程(7)的解为

$$\gamma = \frac{64mV}{T^2 Pd^4} + \frac{4c^2 V}{\pi^2 Pd^4 m} \quad (8)$$

这就解释了为什么在实验过程中,利用实验解(4)得到的 γ 值普遍比理论值要偏小。

2 利用空气中的声速测得的空气比热容比及误差分析

空气中的声速为

$$v = \sqrt{\frac{K}{P}} \quad (9)$$

声波传播过程可以认为是绝热过程,则理想气体准静态绝热过程的微分方程:^[11,12]

$$VdP + \gamma PdV = 0 \quad (10)$$

其中 V 为气体体积, γ 为气体比热容比。

根据文献^[1,5]可以得到空气的声速公式为

$$v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} = \sqrt{\frac{\gamma R(273.15 + t)}{M}} \quad (11)$$

其中,气体普适常量 $R = 8.31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, 空气的摩尔质量 $M = 28.96 \text{ g/mol}$, $t/^\circ\text{C}$ 为室温。根据(11)式,只要测得声速 v , 就可测出空气比热容比 γ , 即

$$\gamma = \frac{v^2 M}{R(273.15 + t)} \quad (12)$$

2.1 声速测量的实验原理及装置

按图2接线,将发射器 S_1 的输入端和示波器的 Y 输入端(CH_2) 并联接到信号发生器的电压输出端,将接收器 S_2 输入端接到示波器的 X 输入端(CH_1)。

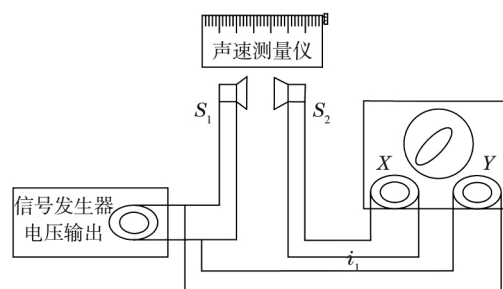


图2 声速测量的实验装置

声波的传播速度 v 与声波频率 f 及波长 λ 的关系为

$$v = f \cdot \lambda \quad (13)$$

测出声波的频率和波长,就可以求出声速,其中超声波的频率可从信号发生器中的频率显示读出,超声波的波长可用相位法测出。设声波频率为 f , 波长为 λ , 传播距离为 L , 则波源与接收器两点之间的相位差 φ 有如下关系:

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}L \tag{14}$$

波源发射的超声波与接收到的声波是同一列波上两处的信号,其方程为:

$$\begin{aligned} x &= A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y &= A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{aligned} \tag{15}$$

将其分别输入示波器的 x 轴和 y 轴,两个垂直的同频率振动的合振动轨迹方程为:

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_1 - \varphi_2) = \sin^2(\varphi_1 - \varphi_2) \tag{16}$$

在示波器上观察到合振动的轨迹——李萨如图形,见图 3 所示。图 3 给出了相位差从 0 到 2π 之间几个特殊值的图形。

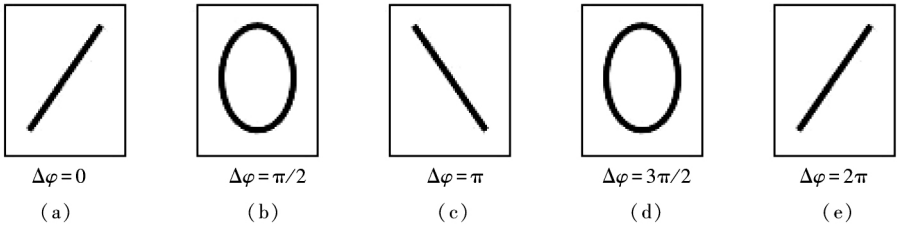


图3 同频率垂直振动合成的李萨如图形

由(14)式,当 $L = n \frac{\lambda}{2}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 时:
$$\varphi = n\pi \tag{17}$$

即距离 L 每改变半个波长,相位差 φ 改变 π 。在示波器上可以看到相应的李萨如图形斜直线“/”与斜直线“\”交替出现,因而可以用逐差法测出声波的波长。

2.2 数据处理及误差分析

数据处理及误差分析见表 2。

表 2			室温 $t = 15\text{ }^{\circ}\text{C}$		
仪器编号	1	2	3	4	5
输入频率 f/Hz	37 043	37 180	37 364	37 287	37 719
波长 λ/mm	9.28	9.13	9.20	9.17	8.96
$\gamma = \frac{(f \cdot \lambda)^2 M}{R(273.15 + t)}$	1.429	1.394	1.429	1.414	1.381
相对误差 / %					
$E = \frac{ \gamma - 1.402 }{1.402}$	1.8	0.57	1.8	0.78	1.5

仪器编号	6	7	8	9	10
输入频率 f/Hz	36 860	37 351	37 025	37 826	37 217
波长 λ/mm	9.16	9.28	9.23	9.07	9.20
$\gamma = \frac{(f \cdot \lambda)^2 M}{R(273.15 + t)}$	1.379	1.415	1.412	1.423	1.417
相对误差 / %					
$E = \frac{ \gamma - 1.402 }{1.402}$	1.6	0.92	0.71	1.5	1.0

通过相对误差的计算可以看出,此方法测得的空气的 γ 值的相对误差比用 FB212 型气体比热容比测定仪测得的小很多,精度相对也比较高。

3 结 论

综上所述,对比传统的谐振法,通过测量声音在空气中的速度来获得空气比热容比的方法误差小,精度高。在声速测量实验方法中采用了示波器的李萨如图形,更能让学生理解声波波形的物理意义。

参考文献:

[1] 张武儒,崔亦飞. 一种测量空气比热容比的实验方法 [J]. 大学物理,2005(7):60-62.
[2] 王槿,钱钧,张春玲,等. EDA 和传感器技术在空气比热容比测定装置中的运用 [J]. 物理实验,2009(4):41-43.
[3] 毛骏健,曹正东,陆申龙. 空气比热容比实验的改进 [J]. 实验室研究与探索,1997(3):41-43.
[4] 朱国良. 空气比热容比测定实验设备改造和新方法探索 [J]. 湖北师范学院院报(自然科学版),2005,25(2):80-81.
[5] 唐亚陆,胡光,张俊. 空气比热容比之声速测量法 [J]. 大学物理实验,2010,23(5):59-61.
[6] 王云才. 大学物理实验教程 [M]. 科学出版社,2008:127-130.
[7] 袁国祥. 大学物理实验教程(第二版) [M]. 高等教育出版社,2016:71-75.
[8] 陆延济,胡德敬,陈铭南. 物理实验教程 [M]. 上海:

- 同济大学出版社,2000:72-73.
- [[0] 张荣鹏,何中凯,唐峰,等. 气体比热容比的实时测量和数学分析 [[]. 实验室研究与探索,2005,24(1):72-74.
- [[张勇,陈涵,刘杰,等. 振动法空气比热容比测定实验原理分析 [[. 实验室科学,2013,16(3):35-37.

Comparison and Study on Measuring Air Specific Heat Ratio Experiment

YANG Qin^{1*}, ZHANG Haijun²

(1. School of Mathematics and Information Engineering, Jiaying University, Jiaying 314001, China; 2. College of Mechanical and Electrical Engineering, Jiaying 314001, China)

Abstract: Firstly the FB212 type air-specific heat ratio detector measurement method was discussed in detail. Then based on the theoretical derivation of the formula speed of sound, using sound velocity to measure air specific heat ratio was proposed. The two methods were compared. As a result, the sound velocity measure was more accurate. Some phenomena in the experiment were analyzed in a mathematical way.

Key words: air specific heat ratio; vibration method; speed of sound formula; phase comparison

(上接第30页)

Experimental Design of Shooting by Oblique Motion

FENG Qiang^{*}, HUANG Quanhui, HE Jinfei, LUO Nansen

(School of Physics and Engineering Technology, Chengdu Normal University, Chengdu 611130, China)

Abstract: The experimental device with the function of the mechanical energy transformation and the oblique throwing motion to shot the target, composed of colliding balls, the ejection installation, the inclined plane track unit and the target structure. The experiment of this device involves the conservation of momentum, the kinetic energy theorem, the law of mechanical energy conservation and other physical laws. The design of experimental device aims at simulating a common phenomenon in life—shooting the target, and then studying the mechanical laws followed in the processes of both the collision and the oblique projectile motion.

Key words: collision; conservation of mechanical energy; elastic potential energy; oblique motion; target shooting